

# Week 1 讲义：现代大模型架构设计原理

---

**核心目标：**理解现代大模型架构的每个设计选择背后的"为什么"

**学习时间：**6-7 小时

**难度等级：**☆☆☆（需要数学基础，但不需要编程）

---

## 本周知识图谱

---

2017年 Transformer 论文发表后，大模型从 BERT 的 3.4 亿参数发展到今天的 7B、70B、175B。在这个过程中，架构设计不断演进：

- **Tokenizer**：字符级 → 子词（BPE/SentencePiece）→ 字节级 BPE（tiktoken）
- **激活函数**：ReLU → GELU → SiLU
- **归一化**：Layer Norm → RMSNorm, Post-LN → Pre-LN
- **位置编码**：绝对位置 → RoPE
- **注意力**：Multi-Head → Group Query Attention (GQA)

这些不是随意的改进，而是对"如何让大模型稳定、高效地扩展"这个根本问题的系统性思考。

本讲义的目标：理解这些设计选择的**为什么**。

---

## Part 0: 从文字到 Token — Tokenizer 的工作原理

---

本讲义全程使用"token"这个词，但如果不先搞清楚 token 从哪里来、怎么来的，后面的讨论就会缺少根基。Part 0 正是为此而设：它是理解整个架构的前置知识。

## 0.1 大模型的第一步：文本不能直接喂给网络

神经网络的一切运算都基于数字。一段文字——比如“你好，世界”——要进入大模型，首先必须被转换成一串整数 ID。完成这个工作的模块叫做 **Tokenizer（分词器）**，它的核心职责是：

原始文本 (string)  $\xrightarrow{\text{Tokenizer}}$  Token 序列  $\xrightarrow{\text{词表映射}}$  整数 ID 序列

这个过程看似简单，但设计决策（选什么粒度切分？词表多大？如何处理中文、代码和特殊符号？）会深刻影响模型的效率和能力。

## 0.2 为什么不按字符切分？为什么不按单词切分？

直觉上有两个极端选择：

### 方案 A：字符级 (Character-level)

```
"hello" → ['h', 'e', 'l', 'l', 'o'] → [72, 101, 108, 108, 111]
```

- 词表极小 (ASCII 只有 256 个字符，Unicode 也有限)
- **问题：**序列变得很长，5 个字符的单词需要 5 个 token；模型必须从字符级别自己学习语义组合，难度极大

### 方案 B：单词级 (Word-level)

```
"hello world" → ['hello', 'world'] → [8577, 8899]
```

- 序列短，每个 token 语义完整
- **问题：**词表爆炸——英语词汇量 10 万+，加上时态、单复数变形会更多；对于从未见过的词 (OOV, Out-Of-Vocabulary)，模型完全束手无策

### 现代方案：子词 (Subword) 级别

介于两者之间——常见词保持完整，罕见词分解为更小的片段：

```
"unhappiness" → ['un', 'happiness']  
"tokenization" → ['token', 'ization']
```

"你好世界" → ['你好', '世', '界'] （取决于词表）

这就是 BPE、WordPiece 等算法的核心思路：**用频率来决定粒度**。

### 0.3 BPE：现代 LLM 的主流算法

**BPE (Byte Pair Encoding, 字节对编码)** 是 GPT 系列、LLaMA、Qwen 等大多数大模型所使用的分词算法。它最初是一种数据压缩算法，后来被引入 NLP。

#### 核心思想

对高频相邻字符对反复合并，直到词表达到目标大小。

算法分两个阶段：

1. **训练阶段**：在大规模语料上学习合并规则，构建词表 (vocab) 和合并规则表 (merge rules)
2. **推理阶段**：对新文本按学好的规则逐步合并，转为 token ID 序列

#### BPE 训练过程（简化示例）

以一个极简的英文语料为例：

**初始状态**：将所有文字拆为字符级，统计词频

| 词 (+词尾标记)        | 频次 |
|------------------|----|
| l o w </w>       | 5  |
| l o w e r </w>   | 2  |
| n e w e s t </w> | 6  |
| w i d e s t </w> | 3  |

( </w> 是词尾标记，区分"low"中的"low"和"lower"中的"low"前缀，避免跨词合并。)

💡 表中"频次"是词频，不是字符频次。BPE 将整个语料折叠为这张"加权词表"：语料中 "low" 出现 5 次，就不必存 5 份 l o w </w>，只需存一份并标注词频为 5。这是工程上的压缩，避免把数十亿个重复词例全部展开。词频将在下一步作为权重，用

来计算字符对频次。

**第 1 轮：**统计所有相邻符号对的频次，找最高频者合并

字符对频次的计算方式：**含该字符对的词的词频之和**（即"这个字符对在整个语料中实际出现了多少次"）。

- `e s`：出现在 `n e w e s t </w>`（词频 6）+ 出现在 `w i d e s t </w>`（词频 3）= **9 次** ← 最高频，合并！

合并后，词表新增符号 `es`，语料变为：

| 词                                   | 频次 |
|-------------------------------------|----|
| <code>l o w &lt;/w&gt;</code>       | 5  |
| <code>l o w e r &lt;/w&gt;</code>   | 2  |
| <code>n e w e s t &lt;/w&gt;</code> | 6  |
| <code>w i d e s t &lt;/w&gt;</code> | 3  |

**第 2 轮：**再统计，`e s t` 共 9 次，合并为 `est` .....

如此反复，常见词序列逐渐被合并为单个 token，直到词表大小达到预设目标（如 50,000 或 150,000）。最终结果：

- 高频词（"the"、"and"、"is"）以完整词形式出现
- 低频词（"tokenization"）被拆为 ["token", "ization"]
- 极罕见字符退化为字节级表示（见 0.4 节）

## 配套附录

- **附录 A.4：**BPE 完整推导示例，含中文文本的字节级处理方式

## **BPE 的本质：一个有损压缩算法**

BPE 本质上在做"有损压缩"——它把高频率序列压缩为单个符号，牺牲一点解码精确性（分词边界未必符合人类直觉），换取序列长度大幅缩短。**这是 token 概念的核心：**token 不是语言学意义上的"词"，而是频率统计的产物。

### 0.3.5 三种主流子词算法：BPE、WordPiece、Unigram LM

BPE 并不是子词分词的唯一方案。另外两种算法在学术界和工业界也有重要应用，尤其是 BERT 系列普遍采用 WordPiece。它们的核心差异在于**合并/选择子词的标准**不同。

#### WordPiece (BERT、DistilBERT 使用)

WordPiece 的训练流程和 BPE 完全相同（从字符级出发，逐步合并），唯一的区别在于评分公式：

$$\text{score}_{\text{BPE}}(A, B) = \text{count}(AB)$$
$$\text{score}_{\text{WordPiece}}(A, B) = \frac{\text{count}(AB)}{\text{count}(A) \times \text{count}(B)}$$

WordPiece 用的是**互信息 (Mutual Information)** 的简化版：衡量"这两个符号共同出现的概率，比它们各自独立出现的乘积高多少"。

一个直观例子：假设语料中：

- e 出现 100,000 次，s 出现 80,000 次，es 出现 60,000 次
- x 出现 100 次，y 出现 120 次，xy 出现 80 次

BPE 会优先合并 es（绝对频次 60,000 >> 80）；WordPiece 则会优先合并 xy，因为  $\frac{80}{100 \times 120}$  远大于  $\frac{60000}{100000 \times 80000}$  —— x 和 y 单独很少见，但几乎每次都一起出现，说明它们在语义上强绑定。

**实际效果：**WordPiece 产生的子词往往更有语义凝聚力，而 BPE 更倾向于把高频字母组合压缩。两者在实践中的分词结果差异不大，但 WordPiece 在理论上更"聪明"。

**标记约定差异：**BERT 风格的 WordPiece 用 ## 标记续词前缀：

```
"playing"      → ["play", "##ing"]
"tokenization" → ["token", "##ization"]
```

而 BPE/SentencePiece 用 \_ 标记词首空格：

```
"playing" → ["_play", "ing"]
```

### Unigram LM (SentencePiece 可选模式)

Unigram LM 的思路与前两者完全相反：它从大词表开始，逐步删减，而不是从字符出发逐步合并。

- **初始化**：从一个非常大的候选词表（所有可能子字符串）出发
- **目标**：找到词表  $V$ ，使训练语料在以  $V$  为词表的 Unigram 语言模型下，似然最大
- **迭代**：每次删去“删掉后对总体似然影响最小”的候选词，直到词表缩小到目标大小

Unigram LM 天然支持**概率化分词**——同一段文字可以有多种分法，每种都有概率。训练时按概率加权，起到正则化效果（SentencePiece 的 `--model_type=unigram` 选项）。

### 三种算法对比

| 特性        | BPE                       | WordPiece                       | Unigram LM                 |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 构建方向      | 字符级 → 向上合并                | 字符级 → 向上合并                      | 大词表 → 向下裁剪                 |
| 合并/选择标准   | 频次最高的符号对                  | 互信息最高的符号对                       | 删去后似然损失最小的词                |
| 分词确定性     | 确定（按 merge rules 顺序）      | 确定                              | 概率化（支持多种分法）                |
| 典型使用者     | GPT 系列、LLaMA、 <b>Qwen</b> | <b>BERT</b> 、DistilBERT、Electra | ALBERT、部分 SentencePiece 配置 |
| 现代 LLM 主流 | ✅ 是                       | 仅 BERT 系列                       | 较少                         |

**结论**：对于现代大模型（GPT、LLaMA、Qwen），BPE（尤其是字节级 BPE via tiktoken）是绝对主流；WordPiece 在 BERT 系列中是标准配置，面试中经常作为对比考点；Unigram LM 了解思路即可。

### 0.4 工程实现：tiktoken vs SentencePiece

主流大模型使用两种主要的 Tokenizer 工程实现：

| 特性     | tiktoken                        | SentencePiece         |
|--------|---------------------------------|-----------------------|
| 典型使用者  | OpenAI GPT 系列、 <b>Qwen</b>      | LLaMA 1/2、T5、BERT     |
| 底层算法   | <b>字节级 BPE</b> (Byte-level BPE) | BPE 或 Unigram LM (可选) |
| 最小处理单位 | UTF-8 字节 (0-255)                | Unicode 字符 (或字节, 可配置) |
| OOV 处理 | 永不 OOV (任何字符都能拆为字节)             | 同左 (字节级模式下)           |
| 实现语言   | Rust (极快)                       | C++ (快)               |
| 特点     | 空格编码进词首 ( " hello" ≠ "hello" )  | 用特殊前缀 _ 表示词首空格        |

**字节级 BPE** 是关键工程创新：不以 Unicode 字符为最小粒度，而以 **UTF-8 字节**（共 256 种）为起点构建 BPE。这保证了：

- 任何语言、任何字符都能被处理，不存在"未登录词"
- 一个 Emoji 或生僻汉字，最多只会被拆为 1-4 个字节 token

**Qwen 的选择**：基于 tiktoken 的字节级 BPE，词表大小 151,936，对中文词组、代码关键字做了专项收录优化。

### 0.5 Special Tokens：大模型的"控制信号"

词表里除了自然语言子词，还有一类特殊 token，它们不对应任何自然文字，而是用来传递结构控制信号：

| Token                               | 用途        | 示例                   |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| <code>&lt; endoftext &gt;</code>    | 序列结束标记    | 生成完毕时输出，告诉解码器停止      |
| <code>&lt; im_start &gt;</code>     | 对话轮次开始    | Qwen ChatML 格式       |
| <code>&lt; im_end &gt;</code>       | 对话轮次结束    | Qwen ChatML 格式       |
| <code>[PAD]</code>                  | 填充        | Batch 训练时将短序列补齐到相同长度 |
| <code>&lt;s&gt; / &lt;/s&gt;</code> | 序列开始 / 结束 | LLaMA、Mistral 风格     |

一段 Qwen 对话在经过 tokenizer 处理后，实际上是这样的 token 序列（省略具体 ID）：

```
<|im_start|> system \n
你是一个有帮助的助手。 <|im_end|> \n
<|im_start|> user \n
今天天气怎么样? <|im_end|> \n
<|im_start|> assistant \n
```

这个格式叫 **ChatML (Chat Markup Language)**，是将多轮对话结构化为单一 token 序列的约定。Special tokens 对模型来说就像"格式标点"，告诉它当前在哪个角色的发言里、对话在哪里结束。

Week 3 微调部分和 Week 9 的 Agent 部分，会深入讨论 ChatML 格式如何影响 SFT 数据构建和工具调用设计。（见 **Week 3 讲义** → **3.1 节**）

## 0.6 词表大小与压缩率的工程权衡

**压缩率：衡量 Tokenizer 效率的核心指标**

**压缩率** = 平均每个 token 对应多少字节（或字符）。压缩率越高，相同 context window 能处理的原始文本越多。

以 GPT-2（50K 词表）和 Qwen（152K 词表）为例：

| 内容类型      | GPT-2 (50K 词表)             | Qwen (152K 词表)  |
|-----------|----------------------------|-----------------|
| 英文自然语言    | ~4 字节/token                | ~4-5 字节/token   |
| 中文        | ~1.5 字符/token (接近字符级, 效率低) | ~2-2.5 字符/token |
| Python 代码 | ~3-4 字节/token              | ~3-5 字节/token   |

对中文影响尤为显著：GPT-2 词表中中文词组极少，几乎每个汉字都是独立 token；Qwen 词表收录了大量高频中文词组（"你好"、"什么"等），压缩率大幅提升。

词表大小的系统性权衡

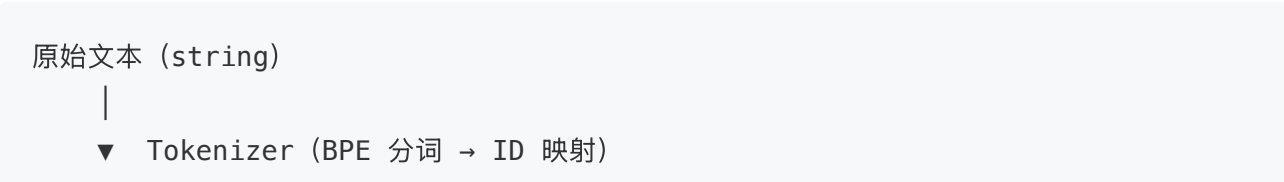
| 维度            | 词表过小 (如 32K)           | 词表过大 (如 300K+)   |
|---------------|------------------------|------------------|
| 序列长度          | 长 (低压缩率, 占用更多 context) | 短 (高压缩率)         |
| Embedding 参数量 | 小                      | 大 (占总参数的较大比例)    |
| 非英语语言效率       | 低 (几乎退化为字符级)           | 高                |
| 训练收敛          | 快 (分类维度低)              | 慢 (softmax 维度更大) |
| 罕见词处理         | 需要更多 token 步骤          | 部分罕见词有专属 token   |

**Qwen 选择 152K 词表的逻辑：**在"中英文双语高效编码 + 代码 + 多语言覆盖"和"embedding 参数量可控 (~622M, 占总参数约 8%) "之间的工程折中。LLaMA 用 32K 是因为其设计目标是英文优先。

这里所说的 Embedding 参数量 ( $152K \times 4096 \approx 622M$ )，在 Part 5 讨论 Qwen-7B 完整配置时会再次出现，届时你能更直观地感受到词表大小对参数量的影响。

0.7 小结：Tokenizer 在完整流水线中的位置

理解了 Tokenizer，我们就能看清文本从"字符串"到"模型输出"的完整路径：



```
Token ID 序列 (list[int], 长度 seq_len)
|
▼ Embedding 层 (词表大小 × d_model 的查找表)
Token Embedding 矩阵 ([seq_len, d_model])
|
▼ + Position Encoding (RoPE, 将在 Part 4 讲解)
带位置信息的表示 ([seq_len, d_model])
|
▼ Transformer Blocks × L 层 (Part 1-3 的核心)
隐藏表示 ([seq_len, d_model])
|
▼ LM Head (d_model → vocab_size 的线性层)
▼ Softmax
下一个 token 的概率分布 ([vocab_size])
|
▼ 解码策略 (将在 Phase 0 讲义中讨论)
输出 Token ID → Tokenizer 解码 → 输出文本 (string)
```

这个图揭示了一个重要的**对称性**：Tokenizer 在输入端做编码，在输出端做解码。词表大小这个参数同时决定了 Embedding 层的查找表维度和 LM Head 的输出维度——这也是为什么大词表会同时增加模型头尾两端的参数量。

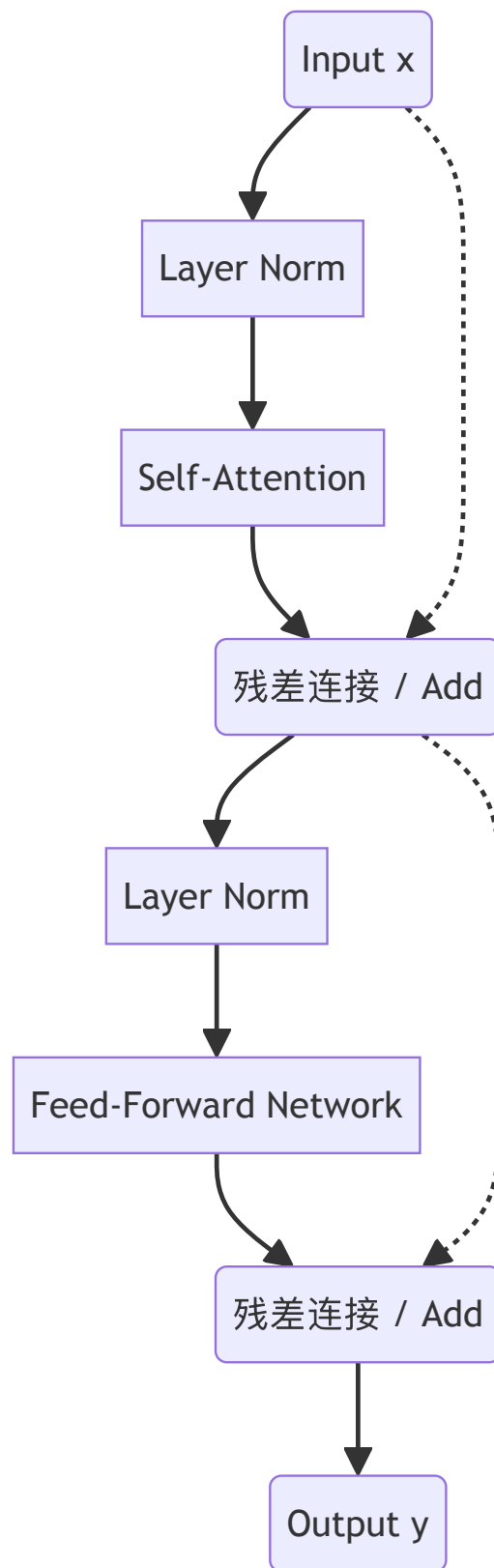
---

## Part 1: Transformer 核心架构与数值稳定性

---

### 1.1 基本结构回顾

一个 Transformer Block 的标准流程：



看起来简单，但包含几个关键的设计问题：

1. 为什么用残差连接？
2. 为什么用 **Layer Norm**？
3. 为什么激活函数的选择很重要？

这三个问题的答案决定了模型能否稳定地训练到 100+ 层。

## 1.2 残差连接的必要性

问题：在深层网络中，梯度在反向传播时会指数衰减。

不用残差时的梯度流：

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_{\text{layer1}}} = \frac{\partial L}{\partial \text{out}} \cdot \frac{\partial \text{out}}{\partial \text{layer32}} \cdots \frac{\partial \text{layer2}}{\partial \text{layer1}}$$

如果每一项都  $< 1$ （激活函数导数通常  $< 1$ ）：

$$\text{梯度} \approx 0.9^{32} \approx 0.01 \quad (\text{底层无法学习})$$

解决方案：残差连接提供**直接路径**

With residual：

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \theta_{\text{layer1}}} &= \frac{\partial L}{\partial \text{out}} \cdot [\text{直接路径梯度}(= 1) + \text{深层路径梯度}(\approx 0.01)] \\ &\approx \frac{\partial L}{\partial \text{out}} \cdot 1 \quad (\text{梯度不消失!}) \end{aligned}$$

结论：残差连接是深层网络能够训练的基础。

## 1.3 注意力机制的数值稳定性

在 Attention 计算中有一个关键的缩放因子  $\frac{1}{\sqrt{d_k}}$ 。为什么？

**完整的 Attention 过程**

**Step 1: 计算  $QK^T$**

$$\text{scores} = QK^T \in \mathbb{R}^{\text{seq len} \times \text{seq len}}$$

每个元素： $\text{scores}[i, j] = \sum_k Q[i, k] \cdot K[j, k]$  ( $d_k$  个随机变量之和)。宏观上这是矩阵乘法，微观上每个元素是一次向量点积——含数值例子的详细说明见附录 A.3。

**Step 2: 缩放和 softmax**

$$\text{attention}_{\text{weights}} = \text{softmax} \left( \frac{\text{scores}}{\sqrt{d_k}} \right)$$

### Step 3: 应用到 V

$$\text{output} = \text{attention}_{\text{weights}} \cdot V$$

为什么  $QK^T$  的方差是  $d_k$ ?

假设 Q 和 K 的每个元素独立地从  $N(0, 1)$  采样:

$$\text{scores}[i, j] = \sum_{k=1}^{d_k} Q[i, k] \cdot K[j, k]$$

每一项的方差:

$$\text{Var}(Q[i, k] \cdot K[j, k]) = E[Q^2] \cdot E[K^2] = 1 \cdot 1 = 1$$

总方差 (独立项之和) :

$$\text{Var}(\text{scores}[i, j]) = \sum d_k = d_k$$

所以  $\text{scores}[i, j] \sim N(0, d_k)$

为什么 **scores** 很大会导致 **sharp softmax**?

如果  $d_k = 128$ , 根据  $\text{Var}(\text{scores}) = d_k$ , 其标准差  $\sigma \approx 11.3$ 。在正态分布下, **scores** 的取值范围大约在  $[-3\sigma, 3\sigma]$  即  $[-34, 34]$  之间:

Softmax 函数定义为:

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

由于指数函数的特性, 当输入  $x$  的数值较大时, 微小的差异会被放大。

**softmax 的指数运算示例:** 假设有两个得分  $x_1 = 30, x_2 = 31$ , 它们的绝对差异仅为 1。但经过指数运算后:

$$\exp(30) \approx 1.07 \times 10^{13}, \quad \exp(31) \approx 2.90 \times 10^{13}$$

在 softmax 中, 较大的值会迅速占据绝大部分权重, 使得分布变得极其陡峭 (Sharp)。

这会导致两个严重后果：

1. **输出极化**：结果接近  $[0, 0, \dots, 1, 0, \dots]$ （几乎独热分布），模型失去了对多个相关信息的关注能力。
2. **梯度消失**：Softmax 在这些区域的导数极小，导致反向传播时梯度几乎为 0。

问题：

- $\exp(30)$  数值溢出
- 梯度  $\rightarrow 0$ （梯度消失）
- 模型无法有效训练

加缩放因子后的效果

缩放后： $\text{scaled}_{\text{scores}} = \frac{\text{scores}}{\sqrt{128}} \approx \frac{\text{scores}}{11.3}$  范围：约  $[-3, 3]$

softmax 的结果：

$$\exp(3) \approx 20, \quad \exp(-3) \approx 0.05$$

输出变成真正的分布： $[0.02, 0.05, 0.15, 0.3, 0.3, 0.15, 0.02, 0.01]$

梯度正常，训练稳定。

结论：缩放因子  $\frac{1}{\sqrt{d_k}}$  是数值稳定性的关键。

---

## Part 2: 激活函数设计

---

### 2.1 为什么激活函数很重要？

不用激活函数的网络：

$$y = W_2 \cdot (W_1 \cdot x) = (W_2 \cdot W_1) \cdot x$$

这只是线性变换的复合，本质上还是线性。线性模型无法学习非线性关系。

激活函数的作用：引入非线性。

💡 **Transformer 中非线性的位置**：激活函数（ReLU / GELU / SiLU）只出现在 FFN 里；Attention 的 Q/K/V 投影和输出投影均为纯线性变换。不过 Attention 中的 **Softmax** 本质上也是非线性操作（指数放大大 score、压制小 score），只是其目的是归一化为概率分布以实现"选择性聚焦"，通常不归入"激活函数"这个概念。

## 2.2 三种主要激活函数的对比

### ReLU: Rectified Linear Unit

定义： $\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$

优点：

- 计算简单快速
- 稀疏激活（负值输出 0）

缺点：

- **Dead ReLU 问题**：如果  $x < 0$  的梯度为 0，该神经元"死亡"，永远停止学习
- 不平滑，在  $x = 0$  处不可导

### GELU: Gaussian Error Linear Unit

定义：

$$\text{GELU}(x) = x \cdot \Phi(x)$$

其中  $\Phi(x)$  是标准正态分布的**累积分布函数**（Cumulative Distribution Function, CDF）。

数学定义：

$$\Phi(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

它表示随机变量  $X$  取值小于或等于  $x$  的概率。

直觉理解：

$$\Phi(x) = P(Z \leq x), \quad Z \sim N(0, 1)$$

$\text{GELU}(x) = x \cdot (x \text{ 来自高概率区的概率})$

- 当  $x = 2$  时:  $\Phi(2) \approx 0.977$ ,  $\text{GELU}(2) \approx 1.95$  (大部分通过)
- 当  $x = -2$  时:  $\Phi(-2) \approx 0.023$ ,  $\text{GELU}(-2) \approx -0.05$  (被阻止)

**优点:**

- 平滑曲线, 处处可导
- 避免 dead neuron 问题

**缺点:**

- 计算复杂 (需要计算  $\Phi(x)$ )
- 比 ReLU 慢

## **SiLU (Swish): Sigmoid Linear Unit**

**定义:**

$$\text{SiLU}(x) = x \cdot \text{sigmoid}(x)$$

$$\text{sigmoid}(x) = 1/(1 + e^{-x})$$

**直觉理解:** sigmoid 充当一个"门控"机制:

- 当  $x$  很大时:  $\text{sigmoid}(x) \approx 1$ , 门完全打开
- 当  $x$  很小时:  $\text{sigmoid}(x) \approx 0$ , 门关闭
- 当  $x = 0$  时:  $\text{sigmoid}(0) = 0.5$ , 门半开

**为什么 SiLU 比 GELU 更好?**

**数学分析:**

$$\text{SiLU}'(x) = \text{sigmoid}(x) + x \cdot \text{sigmoid}(x) \cdot (1 - \text{sigmoid}(x))$$

- 当  $x$  很大时:  $\text{SiLU}'(x) \approx 1$  (梯度通过, 不消失)
- 当  $x$  很小时:  $\text{SiLU}'(x) \approx 0$  (梯度缓和, 不激进)
- 没有死亡区域

**相比 GELU:**

- 自门控机制更有效地调节信息流
- 实验表明性能好 2-3%

相比 ReLU:

- 更平滑，梯度流动更稳定

优点:

- 平滑性与 GELU 相同
- 自门控特性
- 性能最优
- 计算复杂度相似

现代大模型的标准选择: **SiLU** (LLaMA、Qwen 等)

**SwiGLU: SiLU 在 FFN 层的应用**

现代模型 (LLaMA、Qwen、Mistral 等) 不仅使用 SiLU 作为激活函数, 还对 FFN 层的结构进行了改造, 采用了 **SwiGLU (Swish-Gated Linear Unit)** 机制。

传统 FFN 结构 (GPT 系列) :

```
x → Linear_up (d→4d) → GELU → Linear_down (4d→d) → output
```

**SwiGLU FFN 结构 (LLaMA/Qwen) :**

```
x → gate_proj (d→intermediate) → SiLU ┐
                                         × (逐元素相乘)
x → up_proj (d→intermediate) ─────────┘
                                   ↓
                             down_proj (intermediate→d) → output
```

数学表达:

$$\text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x) = (\text{SiLU}(xW_{\text{gate}}) \odot xW_{\text{up}})W_{\text{down}}$$

其中  $\odot$  表示逐元素相乘 (Hadamard 积) 。

关键区别:

| 特性    | 传统 FFN                 | SwiGLU FFN                         |
|-------|------------------------|------------------------------------|
| 投影层数量 | 2 个                    | 3 个 (gate + up + down)             |
| 激活函数  | GELU/ReLU              | SiLU                               |
| 门控机制  | 无                      | 有 (gate_proj 提供)                   |
| 参数量   | $2 \times d \times 4d$ | $3 \times d \times \frac{8d}{3} *$ |

\*注：为保持总参数量相近，SwiGLU 的 intermediate\_size 通常设为  $\frac{8d}{3}$  而非  $4d$ 。

为什么 SwiGLU 更好？

- 1. 门控机制： gate\_proj 产生的门控信号可以**选择性地抑制或放大**不同维度的信息流，类似于 LSTM 中的门控思想
- 2. 更强的表达能力： 两路信息（gate 和 up）的交互比单纯的非线性激活更灵活
- 3. 实验验证： PaLM、LLaMA 论文都证明 SwiGLU 比传统 FFN 性能提升 1-2%

 Tip

**面试重点：** 当被问到"Qwen/LLaMA 的 FFN 层有什么特点"时，能够说出 SwiGLU 的三层结构（gate\_proj, up\_proj, down\_proj）及其门控机制，是区分度很高的回答。

2.3 激活函数与 FFN 结构的选择决策

激活函数选择：

| 场景    | 推荐   | 说明                    |
|-------|------|-----------------------|
| 性能优先  | SiLU | 业界标准，已被 LLaMA/Qwen 验证 |
| 速度优先  | ReLU | 最快，但性能有损失             |
| 兼容性考虑 | GELU | 部分旧模型/框架使用            |

FFN 结构选择：

| 场景    | 推荐结构               | 说明                             |
|-------|--------------------|--------------------------------|
| 新模型开发 | <b>SwiGLU</b> (3层) | 性能最优，<br>LLaMA/Qwen/Mistral 标配 |
| 兼容旧代码 | 传统 FFN (2层)        | GPT 系列使用，参数量略少                 |

结论：

- **激活函数**：现代 7B+ 模型几乎都用 **SiLU**
- **FFN 结构**：2023 年后的主流开源模型一律采用 **SwiGLU**
- 两者结合（SiLU + 门控机制）是当前的最佳实践

## Part 3: 归一化层的原理

### 3.1 为什么需要归一化？

**Internal Covariate Shift (ICS) 问题**（Batch Normalization 论文，Ioffe & Szegedy 2015）：

在深层网络中，前面几层的权重不断更新，导致后面各层的**输入分布不断变化**。这迫使后续层不断重新适应新的分布，学习效率低下。

**例子：**第  $l$  层的输出  $x_l$  分布为  $N(\mu_l, \sigma_l^2)$  第  $l + 1$  层基于这个分布学到权重  $W_{l+1}$

但前  $l$  层的权重更新导致  $\mu_l$  和  $\sigma_l^2$  变化  $W_{l+1}$  需要不断重新适应 → 学习不稳定

**解决方案：**归一化

**通用公式：**

$$\hat{y} = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} \quad (\text{稳定分布})$$
$$y = \gamma \cdot \hat{y} + \beta \quad (\text{恢复表达能力})$$

**关键：**

- 移除均值、缩放方差 → 稳定分布

- $\gamma$  和  $\beta$  的学习  $\rightarrow$  保持表达能力

## 3.2 不同归一化方式的对比

### Batch Normalization

计算：在 batch 维度求统计量

$$\mu = \text{mean}(x_{\text{batch}})$$

$$\sigma^2 = \text{var}(x_{\text{batch}})$$

优点：

- 在 CNN 中效果很好

缺点（为什么不用于大模型）：

- 依赖 **batch size**：分布式训练中，每个 GPU 上 batch 很小，统计量不稳定
- 序列模型不适配：对变长序列困难
- 推理时行为不同：需要维护指数移动平均

### Layer Normalization

计算：在特征维度求统计量

$$\mu = \text{mean}(x_{\text{feature}})$$

$$\sigma^2 = \text{var}(x_{\text{feature}})$$

归一化：

$$\text{LN}(x) = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} \cdot \gamma + \beta$$

逻辑：对每个样本的  $d_{\text{model}}$  维度独立归一化，不同样本之间互不影响。

优点：

- 不依赖 batch size（稳定）
- 自然适配可变长序列
- 推理时与训练一致

- Transformer 的标准选择

现在的问题：是否所有步骤都需要？

## Root Mean Square Normalization (RMSNorm)

观察：在于大模型上，Layer Norm 的两个操作都必要吗？

- 移除均值（减去  $\mu$ ）
- 缩放方差（除以  $\sigma$ ）

实验发现：在于大模型上，均值往往接近 0 真正的稳定作用来自"缩放方差" 移除均值反而不那么重要

RMSNorm 的设计：

$$\text{RMS}(x) = \sqrt{\text{mean}(x^2)}$$
$$\text{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\text{RMS}(x)} \cdot \gamma$$

只保留方差缩放，去掉均值移除

对比：

- Layer Norm:  $\hat{y} = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}}$ , 然后  $y = \gamma \cdot \hat{y} + \beta$
- RMSNorm:  $y = \frac{x}{\text{RMS}(x)} \cdot \gamma$

RMSNorm 少了一个操作：没有  $\beta$ !

为什么没有  $\beta$ ? RMSNorm 没有改变均值，只改变方差 所以均值的信息仍然存在  $\gamma \cdot \hat{y}$  可以恢复方差， $\beta$  不需要

优势：

- 计算更简单（一步变两步）
- 显存占用减少
- 推理速度快 7-8%
- 性能基本相同

数据支持（Qwen、LLaMA 论文）：

- 7B 模型：推理快 7-8%
- 70B 模型：推理快 10-12%

### 3.3 归一化在 Transformer 中的位置

#### Post-LN vs Pre-LN

**Post-LN (原始 Transformer) :**

Attention 输出 + 残差 + LN

FFN 输出 + 残差 + LN

- **问题：**深层网络时梯度在 LN 处增大 → 梯度爆炸
- 需要较小学习率

**Pre-LN (现代标准) :**

LN + Attention + 残差

LN + FFN + 残差

- **优势：**梯度直接通过残差路径 → 流动稳定
- 可以用更大学习率 → 收敛更快

现代模型的标准配置 (GPT-3、LLaMA、Qwen)

#### **QK-Norm：一种针对 Attention 的归一化变体**

除了上述对残差流做归一化的方案，还有一种针对 Attention 内部的设计：在计算注意力 score 之前，对 Q 和 K 向量分别做 RMSNorm。其动机是，随着模型规模和序列长度增大， $QK^T$  点积可能失控增大，导致 Softmax 极度尖锐 (attention entropy 坍缩，模型几乎只关注一个 token)，影响训练稳定性。QK-Norm 通过钉住 Q/K 的模长从根源上防止这个问题。目前 Gemma 2 (Google) 等模型已采用此设计，但 LLaMA 3、Qwen、DeepSeek 系列尚未跟进——主流做法通过调好学习率、warmup 和梯度裁剪已能满足稳定性需求，QK-Norm 的收益在超长上下文和超大规模训练时更为突出。因此它目前是"有价值的非主流选项"，而非行业标准。

### 3.4 小结

大模型中的标准配置：✓ 用 RMSNorm 而不是 Layer Norm 计算快、显存少、性能相同

- ✓ 用 Pre-LN 而不是 Post-LN 梯度流动更稳定、能用更大学习率
  - ✓ 在每个 Attention 和 FFN 前都加 RMSNorm 保证每一层的输入分布稳定
- 

## Part 4: 位置编码的演进

---

### 4.1 为什么需要位置编码？

Attention 的特性：  $\text{scores} = QK^T$

这个计算对 token 的顺序是"对称的"

例如："cat sat mat" 和 "mat sat cat" 如果只看 Q、K、V 的值，可能得到相同结果

问题：NLP 中位置很重要 "I love you" vs "You love I" 含义完全不同

解决方案：编码位置信息

### 4.2 绝对位置编码

最初的方案（Vaswani et al. 2017）：

对于位置  $pos$  和维度  $d$ ：

$$\text{PE}(pos, 2i) = \sin(pos/10000^{2i/d_{\text{model}}})$$

$$\text{PE}(pos, 2i + 1) = \cos(pos/10000^{2i/d_{\text{model}}})$$

然后加到 token embedding 上：

$$\text{input} = \text{token}_{\text{embedding}} + \text{position}_{\text{encoding}}$$

设计直觉：

- 用不同频率的正弦波编码位置
- 低频波捕捉长距离关系
- 高频波捕捉短距离关系

问题：

- **外推性差**：训练长度  $\leq 2048$ ，推理时 4096  $\rightarrow$  性能下降 45%
- **量级匹配问题**：PE 可能被 embedding 学习覆盖

## 4.3 RoPE: Rotary Position Embedding

革命性的思想：在注意力计算中直接旋转 Q 和 K

核心思想：

- 与其在 embedding 中加位置信息
- 不如在注意力计算中旋转 Q 和 K

数学设计：

**RoPE 要求同时对  $Q$  和  $K$  进行旋转**（V 不旋转）。

我们将  $Q$  和  $K$  中的每个向量（即对应每个 token 的  $d_{\text{model}}$  维向量）分成  $d_{\text{model}}/2$  个二维对。

对于位于位置  $m$  的向量（这里以 query 向量  $q$  为例，key 向量  $k$  的处理完全相同），其每一对分量  $(q_{2i}, q_{2i+1})$  都会乘以一个 **2D 旋转矩阵**。

这个过程的几何与代数直觉非常清晰：

1. **调整角度（几何意义）**：本质上就是把向量在二维平面上拨动了一个**角度**  $m\theta_i$ （改变相位）。该角度由**位置**  $m$  与**频率**  $\theta_i$  乘积决定：位置越往后，旋转角度越大。这种设计巧妙之处在于，当计算  $Q$  和  $K$  的内积时，其结果仅取决于它们的**相对距离**  $(m - n)$ 。
2. **保持模长（正交性质）**：该矩阵是一个**正交矩阵**（Orthogonal Matrix）。正交变换是保长变换，只改变方向，不改变向量的模长（即保留了原始特征的强度）。
3. **矩阵乘法（代数实现）**：这个“旋转过程”在数学形式上就是一次矩阵乘法。

旋转公式如下：

$$\begin{bmatrix} q'_{2i} \\ q'_{2i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(m\theta_i) & -\sin(m\theta_i) \\ \sin(m\theta_i) & \cos(m\theta_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{2i} \\ q_{2i+1} \end{bmatrix}$$

其中：

- $m$  = 位置

- $\theta_i = 10000^{-2i/d_{\text{model}}}$  (频率)
- $i$  = 维度对索引

## 扩展到整个向量：分块对角矩阵

如果我们把所有  $d/2$  个二维对的旋转组合起来，对于整个  $d$  维向量  $q$ ，其完整的旋转操作可以表示为一个巨大的  $d \times d$  分块对角矩阵  $R_{\Theta, m}$  与  $q$  的乘法：

$$R_{\Theta, m} = \begin{pmatrix} R(m\theta_0) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R(m\theta_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R(m\theta_{d/2-1}) \end{pmatrix}$$

$$q_{\text{rotated}} = R_{\Theta, m} \cdot q$$

- **稀疏性**：注意这个大矩阵极度稀疏（除了对角线上的  $2 \times 2$  块，其余全是 0）。
- **高效实现**：在实际代码中，我们**绝不会**真的构建这个巨大的矩阵，而是利用其稀疏性质，直接进行逐对元素的计算（即上面的  $2 \times 2$  公式），这就是为什么 RoPE 如此高效的原因。当  $Q$ 、 $K$  扩展为完整序列矩阵时，旋转是**逐行施加**的（每行对应一个 token、一个旋转矩阵），详见附录 A.2。

## 复数表示（更简洁）：

将二维分量对  $(q_{2i}, q_{2i+1})$  视为复平面上的一个点：

- $x, y$ ：对应的原始特征分量（即  $q_{2i}, q_{2i+1}$ ）
- $z = x + iy$ ：特征的复数表示
- $z'$ ：旋转后的特征， $z' = z \cdot e^{im\theta}$

利用欧拉公式  $e^{im\theta} = \cos(m\theta) + i \sin(m\theta)$ ，其中  $m\theta$  代表由位置  $m$  与频率  $\theta$  共同决定的**旋转角度（相位）**。在复数域中，乘以  $e^{im\theta}$  这一操作在几何上完美等价于对向量进行旋转。

**为什么完全等价？** 复数乘法  $(x + iy) \cdot (\cos \theta + i \sin \theta)$  展开后得到：

$(x \cos \theta - y \sin \theta) + i(x \sin \theta + y \cos \theta)$  这与 2D 旋转矩阵

$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  的计算结果在代数形式上完全一致。

是先有理论还是后发现的？这是先有理论推导。RoPE 的作者 (Su et al.) 并非偶然发现旋转矩阵好用，而是从一个明确的数学目标出发：寻找一个变换函数  $f(q, m)$ ，使得变换后的向量内积  $\langle f(q, m), f(k, n) \rangle$  仅取决于它们的相对距离  $(m - n)$ 。通过在二维空间求解这个泛函方程，推导出的唯一解就是这种旋转变换。复数表示则是描述这种旋转最自然、最优雅的数学语言。

## 💡 核心疑问：为什么要分为"二维对"？

这主要源于数学上旋转 (Rotation) 操作的本质特性。

1. **旋转本质上是二维平面上的操作：** 在欧几里得几何中，**旋转**是围绕某个点（或轴）进行的。最基本、最自然的旋转定义是在二维平面上。一个二维向量  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  旋转角度  $\theta$  的公式是完全封闭且完美的：

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

或者利用**复数** (Complex Numbers) 这一强大的数学工具来理解：二维向量  $(x, y)$  可以完美映射为复数  $z = x + iy$ 。复数的乘法  $z \cdot e^{i\theta}$  正好对应了几何上的旋转。这也是 RoPE (Rotary Positional Embedding) 名字的由来和理论基石。

2. **高维空间的旋转：** 对于  $d$  维空间（例如  $d = 128$ ），我们并不直接定义一个复杂的  $128 \times 128$  旋转矩阵，而是将其分解为  $d/2$  个**独立的二维子空间**。就像把一根  $d$  维的绳子看作  $d/2$  对独立的线股，每一对都在自己的平面上旋转。

这样做的好处是计算极其高效 ( $O(d)$  而不是矩阵乘法的  $O(d^2)$ )，并且数学性质清晰。

3. **对维度的要求：** 是的，这种设计确实不仅约定俗成要求  $d$  是偶数，而且在数学实现上也硬性要求维数必须能被 2 整除。

- 在 Transformer 架构中，`head_dim`（每个注意力头的维度，即  $d_k$ ）通常都被设计为 64、128 等偶数（通常是  $2^n$ ），所以这在工程上从未成为障碍。
- 如果遇到奇数维度（极罕见情况），通常会 pad 一个 0 维凑成偶数，或者保留最后一个维度不进行旋转。

总结：分为“二维对”是因为复数乘法（即二维旋转）是实现 RoPE 相对位置特性的最小数学单元。

补充：欧拉公式与相对位置的关联

1. 欧拉公式： $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 。它允许我们将二维平面的坐标  $(x, y)$  映射为复数  $z$ ，旋转操作则简化为复数乘法  $z \cdot e^{i\theta}$ 。
  2. 核心指数性质： $e^{ia} \cdot e^{ib} = e^{i(a+b)}$ 。这意味着两次旋转的角度可以直接相加。
  3. 如何产生相对位置：
    - $q$  只知道自己的绝对位置  $m$
    - $k$  只知道自己的绝对位置  $n$
    - 但是通过  $e^{i(a+b)}$ ，我们得到了  $q$  和  $k$  之间的相对位置  $(n - m)$  的旋转角度。
- 

### 🌟 直观例子：时钟上的指针

想象一个时钟：

1. **Token  $q$**  是时针，它原本指向 12 点。
2. **Token  $k$**  也是时针，它也指向 12 点。
3. **旋转操作**：根据 Token 在句子中的位置  $m$ ，我们将时针顺时针旋转  $m$  个刻度。
  - 如果  $q$  在位置 2，它被旋转到 **2 点**。
  - 如果  $k$  在位置 5，它被旋转到 **5 点**。
  - **点积（计算关联度）**：点积的大小取决于两个向量之间的**夹角**。
  - 在这个例子中，夹角是  $5 - 2 = 3$  个刻度。

即使我们将整个句子向后平移 10 个位置（ $q$  到位置 12， $k$  到位置 15），它们的夹角依然是  $15 - 12 = 3$  个刻度。注意力机制感知到的是它们之间的“距离”，而不是它们在钟面上的绝对位置。

---

### 📦 RoPE 的 PyTorch 实现

主流实现（LLaMA、Mistral、Qwen、DeepSeek 均采用此方式）基于**复数视图**：把相邻两个实数分量  $(x_{2i}, x_{2i+1})$  视为一个复数，旋转操作直接变为复数乘法  $z \cdot e^{im\theta}$ ，与上面的数学公式一一对应。

```

import torch

def precompute_freqs_cis(seq_len: int, head_dim: int, theta: float =
10000.0):
    """
    预计算旋转频率，返回复数张量 freqs_cis, shape [seq_len, head_dim/2]
    每个元素对应欧拉公式中的  $e^{i \cdot m \cdot \theta_k}$ 
    """
    #  $\theta_k = 10000^{-2k/d}$ , 共 head_dim/2 个不同频率, 对应讲义中 d/2 个二维对
    freqs = 1.0 / (theta ** (torch.arange(0, head_dim, 2).float() /
head_dim))
    t = torch.arange(seq_len).float()          # 位置索引 m = 0, 1, ...,
seq_len-1
    freqs = torch.outer(t, freqs)              # [seq_len, head_dim/2], 第
(m,k)项 =  $m \cdot \theta_k$ 
    # torch.polar(r,  $\phi$ ) =  $r \cdot e^{i\phi}$ ; 模长为 1 (正交变换), 辐角为  $m \cdot \theta_k$ 
    return torch.polar(torch.ones_like(freqs), freqs)  # 复数张量
[seq_len, head_dim/2]

def apply_rotary_emb(xq: torch.Tensor, xk: torch.Tensor, freqs_cis:
torch.Tensor):
    """
    对 Q、K 施加 RoPE 旋转 (V 不旋转)
    xq, xk:      [batch, seq_len, n_heads, head_dim]
    freqs_cis: [seq_len, head_dim/2], 复数张量
    """
    # 步骤 1: 将相邻两个实数视为一个复数
    #  $[x_0, x_1, x_2, x_3, \dots] \rightarrow [x_0+i \cdot x_1, x_2+i \cdot x_3, \dots]$ 
    # 对应讲义: 将二维分量对  $(q_{2i}, q_{2i+1})$  视为复平面上的一个点  $z = q_{2i} +$ 
 $i \cdot q_{2i+1}$ 
    xq_ = torch.view_as_complex(xq.float().reshape(*xq.shape[:-1], -1, 2))
    xk_ = torch.view_as_complex(xk.float().reshape(*xk.shape[:-1], -1, 2))

    # 步骤 2: 复数乘法 = 旋转
    #  $z' = z \cdot e^{i \cdot m \cdot \theta}$ , 对应讲义公式:  $z' = z \cdot e^{im \backslash \theta}$ 
    freqs_cis = freqs_cis.unsqueeze(0).unsqueeze(2)          #  $\rightarrow [1,$ 
seq_len, 1, head_dim/2]
    xq_out = torch.view_as_real(xq_ * freqs_cis).flatten(3)  # 复数  $\rightarrow$  实数,
还原 head_dim
    xk_out = torch.view_as_real(xk_ * freqs_cis).flatten(3)

```

```
return xq_out.type_as(xq), xk_out.type_as(xk)
```

### 🔧 补充：分半旋转（GPT-NeoX 风格）

另一种等价实现将向量**前后两半**配对： $(x_0, x_{d/2})$ 、 $(x_1, x_{d/2+1})\dots$ ，用

`torch.cat([x1*cos - x2*sin, x1*sin + x2*cos])` 实现，见于早期 HuggingFace 移植版本及 GPT-NeoX。两者施加的旋转角完全相同，只是维度排列不同，**混用会导致 KV Cache 错位**。

`sampleCode/week1/rope_demo.py` 包含两种风格的完整实现与对比，以及相对位置性质的验证实验，可直接运行。

## RoPE 的核心优势 1: 相对位置编码效果

表面上看：RoPE 是"绝对"位置编码（每个位置一个旋转角）

但实际上产生了"相对位置编码"的效果！

证明：

$$Q'_m = \text{Rotate}(Q_m, m)$$

$$K'_n = \text{Rotate}(K_n, n)$$

点积：

$$Q'_m \cdot K'_n = Q_m \cdot \text{Rotate}(K_n, n - m)$$

**关键：**只依赖于  $(n - m)$ （相对位置！）完整的矩阵代数推导（含旋转矩阵角度叠加性质的证明）见附录 A.1。

效果：

- 模型学到的是"相对位置信息"
- 而不是"绝对位置信息"

## RoPE 的核心优势 2: 外推性强

RoPE 的外推能力：

- 训练长度：2048
- 推理长度：4096

**原始 PE：**

- PE 值超出训练范围
- 性能下降 45%

**RoPE（带 interpolation）：**

- 即使  $m > 2048$ ，旋转角仍有意义
- 性能下降  $< 5\%$ （实验：LLaMA 论文）

**为什么？**

- 相对位置  $m - n$  仍然有意义
- 不受序列长度的限制

**RoPE 的核心优势 3: 数值稳定性**

**旋转矩阵的正交性：**

$$R^T \cdot R = I \quad (\text{单位矩阵})$$

**后果：** 旋转不改变向量的模长

$$\|Rx\| = \|x\|$$

**好处：**

- 不会导致梯度爆炸或消失
- 数值稳定

**对比绝对 PE：**

- PE 直接加到 embedding
- 可能改变模长
- 可能导致数值不稳定

## 正交矩阵的关键性质证明

向量旋转后的模长：

$v$  的模长：  $\|v\| = \sqrt{v^T \cdot v}$

旋转后  $v' = R \cdot v$  的模长：

$$\begin{aligned}\|v'\| &= \sqrt{v'^T \cdot v'} \\ &= \sqrt{(Rv)^T \cdot (Rv)} \\ &= \sqrt{v^T \cdot R^T \cdot R \cdot v} \\ &= \sqrt{v^T \cdot I \cdot v} \quad (\text{因为 } R^T \cdot R = I) \\ &= \sqrt{v^T \cdot v} \\ &= \|v\|\end{aligned}$$

所以模长完全不变！

## 4.4 RoPE 的改进方向

基础 RoPE 的局限： 在超长序列上 ( $> 100k$  tokens) 性能仍有下降 (5-15%)

改进 1: Position Interpolation 思路： 在训练和推理间内插 方法： 缩放旋转角  $\theta'_i = \lambda \cdot \theta_i$ ，其中  $\lambda = L_{train}/L_{test}$  效果： 保持外推性同时减少性能下降

改进 2: YaRN (Yet another Rotation aNgle) 更复杂的缩放策略 对超长序列有更好的支持 Qwen 等模型正在采用

改进 3: NTK-Aware RoPE 基于数论的改进 对某些特定长度特别有效

### 深入阅读

以上三种外推方法 (PI / NTK-Aware / YaRN) 以及更进一步的 **LongRoPE** 的完整原理推导、数值示例与方案对比，将在 **Week 8 讲义 §4.2 节** (长序列外推策略) 展开讲解，配套数学推导与具体计算过程见 **Week 8 讲义附录 A.5**。

此外，RoPE 如何扩展到图像、视频、音频等多模态场景 (M-RoPE、TMRoPE)，详见 **Week 8 讲义 §3.2 节**。

## Part 5: 架构设计的综合决策

---

### 5.1 为什么 Qwen 的架构这样设计？

Qwen-7B 的选择：

#### 1. 激活函数：SiLU

- 性能最优 (vs GELU ~2-3% 更好)
- 足够快
- 已被 LLaMA、PaLM 验证

#### 2. 归一化：RMSNorm + Pre-LN

- 推理快 7-8%
- 梯度更稳定
- 训练收敛更快

#### 3. 位置编码：RoPE

- 外推性强
- 相对位置编码效果
- 数值稳定

#### 4. 注意力机制：Group Query Attention (GQA)

- 参数量少 50% (vs Multi-Head)
- KV Cache 显存减少 90%
- 推理速度提升 10-20%
- 精度基本无损

共同点：

- 都是 2021-2023 年验证有效
- 都能提升性能或效率
- 都是业界标准配置

## 5.2 架构参数的选择

给定总参数量  $N$ ，如何分配？

**Transformer Block 的参数分解：**

- **Self-Attention 参数数量：**

- Q, K, V 投影：  $3 \times d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}$
- 输出投影：  $d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}$
- 总计：约  $4 \times d_{\text{model}}^2$

- **FFN 参数数量：**

- 第一层：  $d_{\text{model}} \times d_{\text{ffn}}$
- 第二层：  $d_{\text{ffn}} \times d_{\text{model}}$
- 总计：  $2 \times d_{\text{model}} \times d_{\text{ffn}}$
- 其中  $d_{\text{ffn}} = 4 \times d_{\text{model}}$  (标准)
- 所以 FFN 参数  $\approx 8 \times d_{\text{model}}^2$

- **每个 Block 的总参数：**

$$4d_{\text{model}}^2 + 8d_{\text{model}}^2 = 12d_{\text{model}}^2$$

- **总模型参数：**

$$N \approx 12 \times d_{\text{model}}^2 \times \text{num\_layers} + \text{embedding} + \text{output}$$

$$\text{简化： } N \approx 12 \times d_{\text{model}}^2 \times L$$

### 宽度 vs 深度的权衡

给定总参数  $N$ ，有两种极端配置：

#### 配置 A: 宽而浅

- $d_{\text{model}} = 2048, \text{num\_layers} = 8$
- $N \approx 12 \times 2048^2 \times 8 \approx 4\text{B}$
- 问题：深度不足，容量有限

#### 配置 B: 深而窄

- $d_{\text{model}} = 512, \text{num}_{\text{layers}} = 32$
- $N \approx 12 \times 512^2 \times 32 \approx 1\text{B}$
- 问题：显然计算有问题，但原理对

## 实证结果（Scaling Law、LLaMA）：

- 参数量相同时，深而窄优于宽而浅
- 原因：深度带来的表达能力增益 > 宽度的增益

## 建议：优先增加深度

- 深的网络能学习复杂的多层特征交互

## 其他关键参数

### 1. 头数 (num\_heads) 和头维度 (head\_dim)

$$d_{\text{model}} = \text{num}_{\text{heads}} \times \text{head}_{\text{dim}}$$

- 标准选择： `num_heads = 32` , `head_dim = d_model / 32`
- 为什么 32?
  - 经验最优点
  - 太少（8）：每个头维度太大，难学习
  - 太多（128）：每个头维度太小，信息丢失

### 2. FFN 维度

- 标准：  $d_{\text{ffn}} = 4 \times d_{\text{model}}$
- 为什么是 4 倍?
  - 经验和实验的最优平衡
  - 太小（2倍）：容量不足
  - 太大（8倍）：收益递减

### 3. 词表大小

- BERT：30K
- GPT-2：50K
- LLaMA：32K

- Qwen: 151,936 (多语言)
- 权衡:
  - 太小: 低效编码, 中文等非英语语言序列极长
  - 太大: embedding 层参数增多, softmax 维度大

词表大小背后的完整权衡 (压缩率、语言效率、BPE 如何决定词表内容) 见 **Part 0.6 节**。

## Qwen-7B 的完整配置

### 模型参数:

- `num_layers` = 32
- `d_model` = 4096
- `d_ffn` = 11008 ( $\approx 2.7 \times d_{\text{model}}$ )
- `num_heads` = 32
- `num_key_value_heads` = 8 (GQA)
- `head_dim` = 128

### 其他:

- `vocab_size` = 151936
- `seq_length` = 2048 (预训练)
- `rope_theta` = 10000

### 参数量计算:

- Embedding:  $151936 \times 4096 \approx 622\text{M}$
- 32 层:  $32 \times (12 \times 4096^2) \approx 6.4\text{B}$
- Output:  $4096 \times 151936 \approx 622\text{M}$
- 总计:  $\approx 7.2\text{B}$  (考虑其他参数, 净值  $\sim 7\text{B}$ )

### 这个配置的特点:

- 深度优先 (32 层)
- 注意力足够细 (32 头)
- FFN 适度过参数化
- 使用 GQA 节省 KV Cache

- 词表大（多语言支持）
- 

## Part 6: 预训练与微调的本质

---

### 6.1 预训练学到了什么？

预训练的任务：给定前  $t$  个 token，预测第  $t + 1$  个 token

$$P(\text{token}_t | \text{token}_1, \dots, \text{token}_{t-1})$$

数据量：2.7T tokens  $\times$  2 bytes/token  $\approx$  5 – 6 TB

结果：模型学到

- 语法知识（语言如何组织）
- 事实知识（世界的基本事实）
- 推理能力（逻辑推导）
- 常识（日常生活知识）

### 6.2 微调真正在做什么

微调的任务：给定输入  $x$ ，生成符合某种风格的输出  $y$

数据量： $\sim 100\text{K}$  样本  $\times 300$  tokens  $\approx 30\text{M}$  tokens 这只有预训练数据的 0.001%

微调学到的：

- 如何理解和执行特定指令
- 特定任务的表现形式
- 如何与用户互动

关键洞察：微调基本不增加"新知识"，而是

- 激活已有知识
- 调整权重优化特定任务
- 改变模型的"行为"和"风格"

为什么？从信息论角度：

- 预训练用 5TB 数据填充 7B 参数容量
- 微调只有 30GB 数据
- 无法在这么少的数据中学到"新知识"

## 6.3 如果需要增加新知识怎么办？

需要真正的新知识时：

### 方案 1: 继续预训练 (Continued Pre-training / CPT)

- 成本很高（大量计算）
- 通常最有效

💡 **继续预训练 vs 中训练 (Mid-training)**：两者都用自回归语言建模目标，但定位不同。继续预训练是泛称，指任何在已有预训练模型上继续训练的行为（加入新语言、新领域数据等）。**中训练**是 Llama 3 等近期模型明确提出的特定阶段，专指预训练和后训练（SFT + RLHF）之间的过渡期，有三个典型特征：切换到精心筛选的高质量数据混合、注入长上下文数据（将 context length 从 8K 扩展到 128K+）、以及对学习率做退火以平滑衔接后训练。简言之，中训练是继续预训练的一个特殊子集。

### 方案 2: Retrieval Augmented Generation (RAG)

- 在推理时动态检索相关信息
- 成本低，可扩展
- 通常比微调实用

### 方案 3: 微调 + RAG

- 用微调提升指令遵循
- 用 RAG 补充新知识
- 实际应用的标准方案

---

## Week 1 学习清单

---

### 理论理解部分

- [ ] Tokenizer

- ☐ 理解为什么用子词 (Subword) 而不是字符或单词
- ☐ 能描述 BPE 算法的训练过程 (合并规则如何生成)
- ☐ 理解 tiktoken 字节级 BPE 如何处理中文和生僻字
- ☐ 知道 Special Tokens 的作用, 能举出 3 个例子
- ☐ 理解词表大小对序列长度和参数量的双向影响
- ☐ **Transformer 架构**
  - ☐ 理解残差连接如何解决梯度消失
  - ☐ 理解 Attention 的数值稳定性缩放
- ☐ **激活函数**
  - ☐ 能解释 ReLU、GELU、SiLU 的优缺点
  - ☐ 理解为什么 SiLU 是现代标准
- ☐ **归一化**
  - ☐ 理解 ICS 问题的本质
  - ☐ 能对比 Layer Norm 和 RMSNorm
  - ☐ 理解 Pre-LN vs Post-LN
- ☐ **位置编码**
  - ☐ 理解 RoPE 的旋转原理
  - ☐ 理解 RoPE 的相对位置编码效果
  - ☐ 理解为什么 RoPE 外推性强
- ☐ **架构设计**
  - ☐ 理解宽度 vs 深度的权衡
  - ☐ 能解释 Qwen-7B 的架构选择
- ☐ **预训练与微调**
  - ☐ 理解微调的局限性
  - ☐ 理解预训练是知识的主要来源

## 实践应用部分（可选）

- [] 用 tiktoken 库对中英文文本分词，观察 token 边界
- [] 用代码验证 Attention 数值稳定性
- [] 实现 RoPE 并可视化旋转效果
- [] 计算不同架构的参数数量
- [] 阅读 Qwen 官方技术报告

## 核心公式速查表

| 概念           | 公式                                          | 含义                   |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Attention 缩放 | $\frac{1}{\sqrt{d_k}}$                      | 保证数值稳定性              |
| GELU         | $x \cdot \Phi(x)$                           | 概率门控激活               |
| SiLU         | $x \cdot \text{sigmoid}(x)$                 | 自门控激活                |
| Layer Norm   | $(x - \mu) / \sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}$ | 特征维度归一化              |
| RMSNorm      | $x / \text{RMS}(x)$                         | 简化归一化                |
| RoPE         | $e^{im\theta_i}$                            | 旋转位置编码               |
| 参数数量         | $12d^2L$                                    | Transformer Block 参数 |

## 推荐的补充资源

如果想深入某个主题，以下是独立的补充讲义（可选）：

### 1. 补充讲义 A: 预训练分布式策略

- 数据并行、张量并行、管道并行
- 实际配置案例
- 显存优化技巧

### 2. 补充讲义 B: 注意力机制的改进演进

- Multi-Head → Group Query Attention
- Flash Attention 优化
- KV Cache 优化

### 3. 补充讲义 C: Scaling Law 完整指南

- Chinchilla 方法论
- 计算量反推配置
- 业界模型对标

---

## 常见问题解答

**Q: 为什么不用 Batch Norm?** A: 分布式训练中，每个 GPU 的 batch 很小，统计量不稳定。Layer Norm 和 RMSNorm 不依赖 batch size，更稳定。

**Q: RoPE 为什么不需要缓存?** A: RoPE 不需要学习参数，只需要旋转角度计算，可以动态生成。

**Q: 为什么  $d_{\text{model}} = 4096$ ?** A: 这是基于 scaling law 和实验经验的选择。太小容量不足，太大显存压力大。

**Q: 微调能不能增加模型知识?** A: 基本不能。微调数据只有预训练的 0.001%，无法添加新知识。如果需要新知识，应该用 RAG 或继续预训练。

---

## 总结与行动方案

### 核心收获

这一周你应该理解：

1. **数值稳定性**是深层网络的关键
  - 残差连接、缩放因子、归一化都是为了这个目标
2. **每个设计选择都有权衡**
  - 没有完美的选择，只有最适合的选择

### 3. 大模型架构是高度优化的

- 不是随意的，而是基于理论和实验

### 4. 预训练是知识的主要来源

- 微调是优化，不是学习

---

讲义完成日期：2025-12-24 预计学习时间：6-7 小时 难度等级：☆☆☆（中等）

---

## 附录

---

### A.1 RoPE：两个旋转矩阵在点积中如何相消

关联正文：4.3 节 → 核心优势 1（相对位置编码效果）

正文给出了结论  $Q'_m \cdot K'_n = Q_m \cdot \text{Rotate}(K_n, n - m)$ ，这里补全代数推导，以及旋转矩阵相乘的具体性质。

#### 逐步推导

对位置  $m$  的 query 向量和位置  $n$  的 key 向量各自施加旋转：

$$q'_m = R_{\Theta, m} \cdot q_m, \quad k'_n = R_{\Theta, n} \cdot k_n$$

计算点积：

$$q'_m \cdot k'_n = (R_{\Theta, m} q_m)^\top (R_{\Theta, n} k_n) = q_m^\top R_{\Theta, m}^\top R_{\Theta, n} k_n$$

**关键一步：** $R_{\Theta, m}$  是正交矩阵（旋转矩阵），正交矩阵的转置等于其逆，即：

$$R_{\Theta, m}^\top = R_{\Theta, m}^{-1} = R_{\Theta, -m}$$

这在几何上很直观：把一个向量顺时针旋转  $m$  个角度，其逆操作就是逆时针旋转同样角度。

再利用旋转矩阵的角度叠加性质——两个旋转矩阵相乘等于角度相加：

$$R_{\Theta, -m} \cdot R_{\Theta, n} = R_{\Theta, n-m}$$

**直觉：**先"反转"旋转  $m$ （撤回  $m$  的绝对旋转），再施加旋转  $n$ （ $k$  的绝对旋转），净效果就是相对旋转  $(n - m)$ 。

因此：

$$q'_m \cdot k'_n = q_m^\top R_{\Theta, n-m} k_n$$

结果只依赖相对位置  $(n - m)$ ，而与绝对位置  $m$ 、 $n$  的具体值无关。

### 为什么角度叠加性质成立？

对于分块对角结构，每个  $2 \times 2$  块独立满足：

$$R(-m\theta_i) \cdot R(n\theta_i) = \begin{pmatrix} \cos(-m\theta_i) & -\sin(-m\theta_i) \\ \sin(-m\theta_i) & \cos(-m\theta_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(n\theta_i) & -\sin(n\theta_i) \\ \sin(n\theta_i) & \cos(n\theta_i) \end{pmatrix}$$

利用三角恒等式  $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ ，展开后恰好等于  $R((n - m)\theta_i)$ 。整个  $d \times d$  大矩阵由  $d/2$  个这样的块组成，每块独立成立，因此整体也成立。

## A.2 RoPE 在矩阵层面的实现：逐行旋转与高效计算

关联正文：4.3 节 → 分块对角矩阵、PyTorch 实现

正文以单个向量  $q$ （对应一个 token）为单位讲解旋转。这里解释当  $Q$ 、 $K$  是完整序列矩阵时，旋转如何进行，以及工程上为何没有任何额外开销。

### 矩阵形状与旋转方向

实际训练中（以单头为例）：

| 张量              | 形状                             | 含义                     |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| $Q$             | <code>[seq_len, d_k]</code>    | 每行是一个 token 的 query 向量 |
| $K$             | <code>[seq_len, d_k]</code>    | 每行是一个 token 的 key 向量   |
| $R_{\Theta, m}$ | <code>[d_k, d_k]</code> （分块对角） | 位置 $m$ 专属的旋转矩阵         |

旋转是逐行进行的，每行用自己位置对应的矩阵：

|           |                   |               |         |           |              |                        |
|-----------|-------------------|---------------|---------|-----------|--------------|------------------------|
| $Q[0, :]$ | $\longrightarrow$ | $R_{\{0,0\}}$ | $\cdot$ | $Q[0, :]$ | $\leftarrow$ | 位置 0 的行, 用角度 0         |
| $Q[1, :]$ | $\longrightarrow$ | $R_{\{0,1\}}$ | $\cdot$ | $Q[1, :]$ | $\leftarrow$ | 位置 1 的行, 用角度 $\theta$  |
| $Q[2, :]$ | $\longrightarrow$ | $R_{\{0,2\}}$ | $\cdot$ | $Q[2, :]$ | $\leftarrow$ | 位置 2 的行, 用角度 $2\theta$ |
| ...       |                   |               |         |           |              |                        |

不是逐列——列代表特征维度，不携带位置信息，不应被区别对待。

## 为什么不需要构建旋转矩阵？

$R_{\Theta,m}$  是极度稀疏的分块对角矩阵，对第  $i$  个维度对  $(q_{2i}, q_{2i+1})$  的作用只有：

$$\begin{aligned} q'_{2i} &= q_{2i} \cos(m\theta_i) - q_{2i+1} \sin(m\theta_i) \\ q'_{2i+1} &= q_{2i} \sin(m\theta_i) + q_{2i+1} \cos(m\theta_i) \end{aligned}$$

这  $d_k/2$  对运算彼此完全独立，可以并行向量化。以主流的 **LLaMA 风格实现**（相邻元素配对）为例，说明代码如何高效完成这件事：

### 步骤 1：分离偶/奇列

`reshape(..., d_k/2, 2)` 将最后一维从  $d_k$  重排为  $(d_k/2, 2)$ ，相当于把向量按相邻配对拆成偶列和奇列：

$$Q_{\text{even}}[\dots, i] = Q[\dots, 2i], \quad Q_{\text{odd}}[\dots, i] = Q[\dots, 2i + 1]$$

形状： `[batch, seq_len, n_heads, d_k/2, 2]`，最后一维的 0 对应实部，1 对应虚部。

### 步骤 2：用复数乘法一次完成所有旋转

`view_as_complex` 将上述张量解读为复数 `[batch, seq_len, n_heads, d_k/2]`，每个复数  $z_i = q_{2i} + i q_{2i+1}$ 。

对每个位置  $m$ ，`freqs_cis[m]` 是  $d_k/2$  个旋转因子  $e^{im\theta_i}$ （复数，模长为 1）。复数乘法自动完成旋转：

$$z'_i = z_i \cdot e^{im\theta_i} = \underbrace{(q_{2i} \cos - q_{2i+1} \sin)}_{q'_{2i}} + i \underbrace{(q_{2i} \sin + q_{2i+1} \cos)}_{q'_{2i+1}}$$

### 步骤 3：还原为实数张量

`view_as_real` 将复数 `[..., d_k/2]` 展开回 `[..., d_k/2, 2]` (实部/虚部), `flatten(3)` 合并最后两维, 还原为 `[..., d_k]`, 结果是正确的相邻交错顺序  $[q'_0, q'_1, q'_2, q'_3, \dots]$ 。

整个过程没有任何矩阵乘法, `freqs_cis` 的形状仅为 `[seq_len, d_k/2]` (复数), 不需要预先复制  $\cos/\sin$  为完整的  $d_k$  长度。时间复杂度  $O(\text{seq\_len} \cdot d_k)$ , 与  $d_k^2$  的矩阵乘法相比节省巨大。

## 注意力矩阵的含义

完成旋转后, 正常做  $Q'K'^\top$ 。注意力矩阵第  $(m, n)$  位置的标量值为:

$$\text{score}[m, n] = Q'[m] \cdot K'[n] = q_m^\top R_{\Theta, n-m} k_n$$

即每个注意力分数天然只编码了对应 token 对的相对位置, 整个  $N \times N$  矩阵由  $N^2$  个不同的相对位置  $(n - m)$  决定, 而无需任何额外的相对位置后处理。

---

## A.3 $QK^\top$ 是矩阵乘法还是点积?

关联正文: 1.3 节 → Step 1: 计算  $QK^\top$

两种说法都没错, 只是观察尺度不同。

### 宏观: 矩阵乘法

$Q \in \mathbb{R}^{N \times d_k}$ ,  $K \in \mathbb{R}^{N \times d_k}$ , 转置后  $K^\top \in \mathbb{R}^{d_k \times N}$ , 相乘得到:

$$S = QK^\top \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

这是一次标准矩阵乘法。

### 微观: 每个元素是一次向量点积

结果矩阵  $S$  的第  $(m, n)$  个元素:

$$S[m, n] = Q[m, :] \cdot K[n, :] = \sum_{i=1}^{d_k} Q[m, i] \cdot K[n, i]$$

即第  $m$  个 token 的 query 向量与第  $n$  个 token 的 key 向量的点积。 $N \times N$  矩阵里的每一个标量，都对应着序列中某对 token 之间的"关联度"。

### 数值例子

设序列长度  $N = 3$ ,  $d_k = 2$  (极简示意) :

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

转置:

$$K^\top = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵乘法:

$$S = QK^\top = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

逐格验证:  $S[2, 1] = q_2 \cdot k_1 = [1, 1] \cdot [1, 1] = 2$ , 正好等于矩阵乘法的结果。

**读法:**  $S[m, n]$  越大, 说明 token  $m$  的 query 与 token  $n$  的 key "方向越对齐", token  $m$  在做 attention 时会给 token  $n$  分配更多权重。

### 小结

| 视角 | 操作                                    | 结果形状     |
|----|---------------------------------------|----------|
| 宏观 | $Q \times K^\top$ (矩阵乘法)              | $[N, N]$ |
| 微观 | $q_m \cdot k_n$ (向量点积) $\times N^2$ 次 | 每次得一个标量  |

矩阵乘法是把  $N^2$  次点积**并行批量完成**的高效写法, 本质上没有区别。

## A.4 BPE 完整推导：手工示例与中文字节级处理

关联正文: 0.3 节 → BPE 训练过程

正文以简化示例说明了 BPE 的思路，这里给出一个更完整的手工推导，并展示 BPE 如何处理中文。

完整推导：英文示例

初始语料（已拆分为字符， `</w>` 为词尾标记）：

```
语料：
"low low low low low newer newer newer newer widest widest"
```

字符频次统计（初始词表 = 所有出现字符）：

| 符号序列                                | 频次 |
|-------------------------------------|----|
| l o w <code>&lt;/w&gt;</code>       | 5  |
| n e w e r <code>&lt;/w&gt;</code>   | 4  |
| w i d e s t <code>&lt;/w&gt;</code> | 2  |

初始词表： {l, o, w, `</w>`, n, e, r, i, d, s, t} （11 个符号）

第 1 轮合并

统计所有相邻符号对的频次（遍历所有词×频次）：

| 符号对    | 频次来源       | 总频次 |
|--------|------------|-----|
| l o    | low × 5    | 5   |
| o w    | low × 5    | 5   |
| w </w> | low × 5    | 5   |
| n e    | newer × 4  | 4   |
| e w    | newer × 4  | 4   |
| w e    | newer × 4  | 4   |
| e r    | newer × 4  | 4   |
| r </w> | newer × 4  | 4   |
| w i    | widest × 2 | 2   |
| ...    | ...        | ... |

最高频：l o、o w、w </w> 均为 5 次，取第一个（l o），合并：

新符号 lo 加入词表。语料变为：

| 符号序列             | 频次 |
|------------------|----|
| lo w </w>        | 5  |
| n e w e r </w>   | 4  |
| w i d e s t </w> | 2  |

## 第 2 轮合并

重新统计，lo w 出现 5 次为最高频，合并为 low：

| 符号序列        | 频次 |
|-------------|----|
| low </w>    | 5  |
| newer </w>  | 4  |
| widest </w> | 2  |

### 第 3、4 轮合并（略去统计，直接给出结果）

- 合并 `e r` → `er`（4 次）
- 合并 `n e` → `ne`（4 次）

经过若干轮合并后，"low" 这个高频词已经被完整收入词表作为单一 token，而低频词 "widest" 仍以字符级或部分合并的状态存在。

训练结束后得到的产物：

1. **词表** (vocab)：初始字符 + 所有合并出的新符号（按词表大小上限截止）
2. **合并规则** (merge rules)：有序列表，记录每次合并操作，如 `(l, o) → lo`，`(lo, w) → low` 等

**推理时**：对新文本按合并规则顺序逐步应用，就能得到同样的分词结果。注意合并规则是**有序**的——后面的规则依赖于前面合并的结果。

### 中文与多语言：字节级 BPE 的处理方式

中文字符在 UTF-8 编码下通常占 **3 个字节**。例如：

"你" → UTF-8 字节：0xE4 0xBD 0xA0（十进制：228, 189, 160）  
"好" → UTF-8 字节：0xE5 0xA5 0xBD（十进制：229, 165, 189）

**字节级 BPE 的起点**：将每个字节视为一个初始符号（共 256 种，0x00–0xFF），词表初始大小 = 256。

BPE 训练在字节序列上运行：

初始字节序列 ("你好")

E4 BD A0 E5 A5 BD

在海量中文语料中， E4 BD A0 ("你"的字节序列) 出现频率极高，BPE 会逐步将其合并为单个 token：

第1步：E4 BD → 合并为 [E4BD] (高频)

第2步：[E4BD] A0 → 合并为 [E4BD-A0] (即 "你" 的完整 token)

最终，高频汉字 ("的"、"了"、"你"、"是"等) 会拥有专属 token；而生僻字 (如"龘"、"𪚥") 则退化为 3 个字节 token 的组合，这是"字节级"设计的兜底保障。

对于 **Qwen 的 152K 词表**，其中专门收录了大量高频中文词组 (双字、三字词)，如"中国"、"可以"、"因为"等，使得这些常见词组只占 1 个 token，而不是逐字分开的 2-3 个 token。这是 Qwen 相较于 LLaMA (32K 词表) 在中文处理上效率更高的根本原因。

关键结论

| 问题                                | 答案                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 为什么"龘" (生僻字) 在 GPT 里会被分为多个 token? | 它在训练语料中频率极低，BPE 没有将其字节序列合并为单个 token                           |
| 为什么代码缩进 (空格) 有时会被单独 token 化?      | 空格序列的合并频率不够高，或词表设计选择把每个缩进级别分开处理                               |
| 为什么中文 LLM 需要更大词表?                 | 中文字符集远大于 ASCII，较小词表几乎退化为字节/字符级，序列极长                           |
| tiktoken 是否会对同一词在句首/句中产生不同 token? | 是的。" hello" (前有空格) 和 "hello" (句首) 是不同 token，因为空格被编码进 token 前缀 |